

Prøve eksamensopgave i sandsynlighedsteori

Røgalarmer skal være så følsomme, at man kan være sikker på, at de giver alarm, når der er røgudvikling i lokalet. Ulempen ved dette er, at de nogle gange giver alarm, selvom der ikke er røgudvikling.

For at undersøge pålideligheden af en ny type røgalarmer gennemføres en omfattende, kontrolleret testundersøgelse med situationer med og uden røgudvikling.

Der var røgudvikling i $1/3$ af alle testsituationer.

Resultatet af undersøgelsen viste:

I 32% af alle testsituationer var der røgudvikling og alarm

I 7% af alle testsituationer var der alarm og ingen røgudvikling

- a) I hvor stor en del af situationerne var der alarm?
- b) Hvad er sandsynligheden for, at i situationer uden røgudvikling, vil der alligevel være alarm?
- c) Hvad er sandsynligheden for, at der ikke er alarm i situationer med røgudvikling?

Løsning

Notation og givne sandsynligheder

- A : der er alarm
- R : der er røgudvikling
- R^c : der er ikke røgudvikling
- A^c : der er ingen alarm

Givet fra teksten:

$$P(R) = \frac{1}{3}, \quad P(A \cap R) = 0.32, \quad P(A \cap R^c) = 0.07$$

A:

R og R^c partitionerer udfaldsrummet. Dvs:

$$A = (A \cap R) \cup (A \cap R^c), \quad (A \cap R) \cap (A \cap R^c) = \emptyset$$

Vi kan derfor benytte Total sandsynlighed til udregning af $P(A)$:

$$P(A) = P(A \cap R) + P(A \cap R^c)$$

Indsæt tal og regn

$$P(A) = 0.32 + 0.07 = 0.39$$

B:

Benyt definition af betinget sandsynlighed og komplement:

$$P(A|R^c) = \frac{P(A \cap R^c)}{P(R^c)} = \frac{P(A \cap R^c)}{1 - P(R)}$$

Indsæt tal og regn

$$P(A|R^c) = \frac{0.07}{1 - 1/3} = 0.105$$

C:

Benyt definition af betinget sandsynlighed og komplement på betinget sandsynlighed:

$$P(A^c|R) = 1 - P(A|R) = 1 - \frac{P(A \cap R)}{P(R)}$$

Indsæt tal og regn

$$P(A^c|R) = 1 - \frac{0.32}{\frac{1}{3}} = 0.04$$